

검증필(KCMVP) 암호모듈 적용 장비의 정비 체계 개선 연구

송재일*, 김낙용**, 박상진***, 손창근****, 류연승*****

- I. 서론
- II. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계
- III. 국방용 암호장비의 정비 체계
- IV. 정비 체계 비교 분석
- V. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계 개선
- VI. 결론

요약

국방부는 4차 산업혁명 기술을 전(全) 분야에 적용하는 스마트 국방혁신을 통해 디지털 강군, 스마트 국방을 추진하고 있다. 이에 “국방 드론 보안 가이드라인”을 마련하여, 안정성과 보안성이 확보된 검증필 암호모듈이 탑재된 드론을 도입하고 있으며, 향후 IoT, 로봇 등 다양한 분야에 검증필 암호모듈이 적용된 장비를 지속적으로 도입할 예정이다. 그러나, 현재 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 정비가 필요한 경우, 군직정비 체계가 없어 곧바로 제조사에 외주정비를 의뢰함에 따라 신속한 정비가 불가능하며, 이는 장비의 가용성을 저하시키고 국방 사이버 전력의 약화를 초래할 수 있다. 이런 문제점을 극복하기 위해서는 국방용 암호장비 정비 체계에 준하는 정비 규정 및 절차 수립, 조직 확충 및 임무 부여 등 정비 체계 전반에 대한 개선이 필요하다.

핵심어 : KCMVP, 검증필 암호모듈 적용 장비, 정비 체계, 가용성 향상

접수일(2025년 5월 16일), 수정일(1차 : 2025년 6월 18일), 게재확정일(2025년 6월 24일)

- * 명지대학교 보안경영공학과 박사과정, awinter0101@naver.com
- ** 명지대학교 보안경영공학과 박사과정, sbgg11@mmaacnc.or.kr
- *** 명지대학교 보안경영공학과 석박사통합과정, psj0659@naver.com
- **** 명지대학교 융합보안안보학과 교수, soncg2209@naver.com
- ***** 명지대학교 방산안보학과 교수, ysryu@mju.ac.kr

I. 서론

1. 연구 배경

러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁에서 알 수 있듯이 현대전에서 정보 유출로 인한 국가안보에 미치는 영향은 매우 광대하다. 국가의 중대한 비밀 정보가 유출되었을 때 국가안보에 지대한 영향을 끼칠 수 있기에 각 나라는 정보보안 분야에 적극적인 투자를 하고 있다.

우리나라는 2009년부터 한국형 암호모듈 검증제도(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)¹⁾를 시행하고 있으며, 정보보호를 위해 국가·공공기관에서 비밀이 아닌 업무자료를 보호하기 위해서는 KCMVP에서 인증받은 암호모듈의 사용을 요구하고 있다.²⁾

국방부는 인공지능, 빅데이터, 증강·가상현실, 모바일, 로봇·드론 등 4차 산업혁명 기술을 국방 전(全) 분야에 적용하여 스마트 국방혁신을 통해 「디지털 강군과 스마트 국방」을 구현하고자 하고 있다. 이에 국방부는 무선암호정책 개선의 일환으로 군에서 운용하는 드론에 대한 정보의 안전성과 보안성을 확보하기 위해 2021년 1월 “국방 드론 보안 가이드라인”을 발간하고 검증필 암호모듈의 사용 등 군 도입 드론의 안전성 검증 절차를 제시하였다.³⁾

이에 따라 군은 검증필 암호모듈이 적용된 드론을 도입하고 있으며, 향후 IoT, 로봇 등 다양한 분야에 검증필 암호모듈이 적용된 장비를 지속적으로 도입할 예정이다.

검증필 암호모듈 적용 장비는 보안성과 가용성을 보장해야 한다. 검증필 암호모듈 적용 장비는 비밀이 아닌 업무자료를 보호하는 목적으로 운용

1) 국가·공공기관에서 도입하는 암호모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하는 제도

2) 검증필 암호모듈 운용가이드, 국가사이버안보센터, 2022.03.

3) 국방혁신 4.0 기본계획 발표, 국방부, 2023.03.

하며, 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위한 기밀성·무결성·인증·부인방지 등의 보안 서비스 기능을 제공하고 있다.

검증필 암호모듈 적용 장비의 안정적 운용을 위해서는 정비 체계가 필연적으로 연계된다. 그렇기에 다양한 환경에서 군에 도입되어 운용 중인 검증필 암호모듈 적용 장비는 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트, 고장 수리 등의 복합적인 정비(유지보수) 소요가 발생될 수 있다.

그러나 현재 군은 검증필 암호모듈 적용 장비에 대하여, 군사용 업무자료를 처리하는 암호 장비 관점보다는 체계 운용 장비 관점으로 장비를 획득하여 운용하는 실정이다. 그렇기에, 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 중요성을 인식하지 못하여 정비 체계 및 정비 조직이 없이 곧바로 제조사에 암호모듈 및 암호처리 내용 등을 포함하여 외주정비를 의뢰하는 실정이다.

이는 보안에 취약하고 군사용 비밀 등을 외부에 노출 위험이 있으며, 이에 대한 문제점을 해소하기 위해 군 내부에 암호모듈을 위한 정비 조직을 갖춘다고 할지라도 정비를 위한 절차 및 임무 분장 등이 제도화되지 않아 암호모듈에 대한 군직정비가 불가능한 상황이다.

현재의 정비 구조상 제조사에 의한 외주정비는 장비에 저장된 키 정보, 장비 운용에 따른 수집 데이터 또는 처리 과정에서 생성된 데이터 등이 노출될 수 있으며, 또한 비인가자에 의해 악의적 목적으로 백도어가 설치되어 중요한 자료를 해킹 당할 수 있는 위험성이 존재한다.

장비의 소프트웨어 개선(패치) 또는 하드웨어의 형상이 변경될 경우, 변경될 항목에 대하여 검증기관에서 보안적합성 검증을 진행하여 안전성을 확보한 후, 운용 중인 장비에 대하여 동일한 적용을 위해 전체 장비를 수거, 제조사에 정비(패치)를 의뢰하는 현재의 방식은 입·출고, 운송 등에 장시간이 소요되어 검증필 암호모듈 적용 장비의 운용 가용성 및 관리에 어려움을 초래할 수 있다.

향후 많은 종류의 검증필 암호모듈을 적용한 장비가 도입되어 운용될 경우, 군 정비 체계의 부재로 인한 외주정비의 폐해는 더욱 가중될 것이다.

제조사 위주의 정비 체계는 군직정비 능력 배양을 어렵게 만들고, 신속한 정비의 불가능, 장비별 형상 관리 불가 등 장비의 운용·관리가 어려워져, 장비의 가용성을 크게 저하시킴에 따라 군사 작전과 국방 사이버 전력의 효율성과 안정성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

2. 연구 목적

현재 검증필 암호모듈이 적용된 드론 등이 도입되어 운용되고 있고, 도입되는 검증필 암호모듈 적용 장비의 키관리를 위하여 상용 키관리시스템의 구축이 완료되었다. 그러나 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 정비 체계 및 정비 조직이 없어서, 군직정비 없이 곧바로 제조사에 외주정비를 의뢰하고 있으며, 이런 제조사 위주의 정비 체계의 폐해는 크게 4가지로 나눌 수 있다.

첫째는 전시 및 비상사태 시 정비 공백을 최소화하는 군직정비의 능력 배양을 어렵게 만들고, 둘째는 외주정비 동안 장비의 운용이 제한되는 장비 가용성 저하 문제, 셋째는 장비 입출고에 따른 장비에 저장된 중요 정보에 대한 보안관리 문제, 넷째는 장비별, 버전별 형상 관리의 어려움에 따른 운용 및 관리 문제이다.

본 연구 목적은 현재 제조사 위주의 정비 체계의 폐해를 극복하고, 군에 도입되는 검증필 암호모듈 적용 장비가 총 수명주기 동안 안정적인 운용과 성능 유지를 할 수 있도록 정비 체계를 개선하는 것이 목적이다. 또한 개선한 정비 체계를 효과적으로 운영하여 전체적으로 장비의 가용성을 향상할 수 있도록, 도입 단계 및 개발 단계에서 선행되어야 할 조건 등도 함께 제안한다.

3. 연구 방향

장비의 가용성 향상은 서버, 네트워크, 프로그램 등의 정보 시스템이 고장

없이 정상적으로 운용이 가능한 시간을 늘리는 것을 말하며 가동률 향상과 비슷한 의미이다.⁴⁾ 그렇기에, 검증필 암호모듈 적용 장비의 가용성 향상을 위한 정비 체계 개선 연구는 총 수명주기 동안 안정적인 운용과 성능 유지를 할 수 있도록 정비 체계를 개선하는 것이 목적이며, 다음과 같은 방향으로 연구를 진행한다.

첫째, 검증필 암호모듈은 암호모듈 검증제도에서 암호모듈 시험·검증 절차에 의하여 확정되기 때문에, 먼저 암호모듈 검증제도, 검증필 암호모듈 도입 기준 및 암호모듈 시험·검증 절차에 대하여 설명한다.

둘째, 검증필 암호모듈 적용 장비의 수명주기는 생산단계, 도입단계, 운용·관리 단계, 폐기단계의 4가지 단계를 이루어지며, 단계별 역할 및 보안 대책으로 고려할 사항에 대하여 설명한다.

셋째, 국가정보통신망의 보안수준 제고를 위해 국가·공공기관이 도입하는 보안기능이 적용된 IT제품 등의 안전성을 검증하는 제도인 보안적합성 검증 제도에 대하여 제품 도입시 유의 사항, 인증 기준 등을 설명한다.

넷째, 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 현재의 정비 체계 및 정비 실태를 살펴보고, 이에 따른 문제점을 도출한다.

끝으로, 국방용 암호장비의 정비 체계와 비교분석을 통하여, 군 환경에 가장 적합한 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비(유지보수) 체계 개선 방안에 관하여 연구하고, 개선한 정비(유지보수) 체계를 효과적으로 운영하기 위해 도입 단계 및 개발 단계에서 선행되어야 할 조건 및 요구사항 등을 제시한다.

4) 위키백과 참조

Ⅱ. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계

1. 검증필 암호모듈의 개념

가. 개요

암호모듈 검증제도는 「사이버안보 업무규정」 제9조와 「전자정부 시행령」 제69조 등에 따라 국가정보통신망에서 소통·저장되는 비밀이 아닌 업무자료를 보호하기 위해 국가·공공기관에서 도입하는 암호모듈의 안전성과 구현 적합성을 검증하는 제도이다.

암호모듈은 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어 또는 이들을 조합한 형태로 구현될 수 있으며, 검증기준 만족 여부에 따라 보안수준 1부터 4까지 부여되며, 가장 높은 단계가 보안수준 4이다.

암호모듈은 비밀이 아닌 업무자료를 보호하는 목적으로 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위한 기밀성·무결성·인증·부인방지 등의 기능을 제공한다.

암호모듈 시험·검증은 국제표준에 기반한 검증기준(KS X ISO/IEC 19790:2015 및 KS X ISO/IEC 24759:2015) 및 별도 공지한 검증기준에 따라 수행되며, 세부 절차는 「암호모듈 시험 및 검증지침」을 적용한다.

나. 검증필 암호모듈 도입 기준

국가정보원은 정보보호시스템 유형, 양자암호통신장비 유형 및 암호가 주 기능인 제품 유형에 대해서 국가·공공기관 도입기준으로 검증필 암호모듈 적용을 필수로 요구하고 있다.⁵⁾ 검증필 암호모듈을 필수로 요구하는 제품 예시는 <표 1>과 같다.

5) 출처 : 국가사이버안보센터

<표 1> 검증필 암호모듈을 필수로 요구하는 제품 예시⁶⁾

분 류	제 품 군	비 고
정보보호시스템 유형	DB암호화	상세 도입 기준은 반드시 보안적합성 검증제도 참고
	통합인증(SSO)	
	문서암호화(DRM 등)	
	가상사설망(VPN)	
	소프트웨어기반 보안USB	
	호스트자료 유출방지	
양자암호통신장비 유형	양자키분배장비	1. 보안기능확인서 신청 시 검증필 암호모듈 적용 권고 2. 상세 도입 기준은 반드시 보안적 합성 검증제도 참고
	양자키관리장비	
	양자통신암호화장비	
암호가 주기능인 제품 유형	메일/구간/디스크·파일암호화	
	하드웨어 보안 토큰	
	기타 암호화	

다. 암호모듈 시험·검증 절차

암호모듈 시험·검증 절차는 다음과 같다.⁷⁾ ① 신청기관(암호모듈 개발 업체)은 암호모듈의 적절한 보안수준을 결정한 후, 제출물을 준비하여 시험 기관(국가보안기술연구소, 한국인터넷진흥원, 한국시스템보증(주))에 시험을 신청한다. ② 시험기관은 신청서 및 제출물을 검토한 후 신청기관과 시험 계약을 체결하고, 암호모듈 시험요구사항에 따라 시험을 수행한다. ③ 시험 기관은 시험을 완료한 후 검증기관(국가정보원 산하 국가사이버안보센터)에 시험결과를 보고하며, 검증기관은 시험결과가 검증기준에 부합한지 검토한다.

6) 출처 : 국가사이버안보센터

7) 출처 : 국가사이버안보센터

④ 검증기관은 암호모듈 시험결과를 검토하여 기준에 부합한지 확인하고, 관·학·연 전문가로 구성된 암호모듈 검증위원회에서 시험·검증결과의 타당성·공정성을 심의한다. ⑤ 검증기관은 암호모듈 심의 결과를 시험기관에 통보한다. ⑥ 검증기관은 심의가 완료된 암호모듈을 검증필 암호모듈 목록에 등재한다.

<그림 1> 암호모듈 시험·검증 절차



국가사이버안보센터의 검증필 암호모듈 목록에 의하면, 2009년부터 시험·검증을 시작하여 2024년 12월말까지 절차에 따라 완료된 검증필 암호모듈은 91개 개발사의 288개이다. 이 중에서 67개 개발사의 102개 암호모듈이 효력을 유지하고 있으며, 62개 개발사의 186개 암호모듈이 효력 포기 및 만료되었다.⁸⁾

<표 2> 검증필 암호모듈 현황(2024년 12월말 기준)

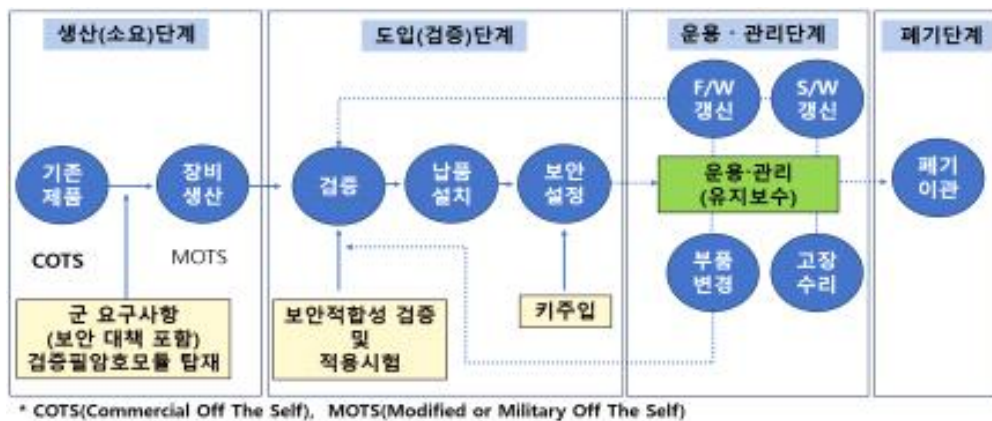
분 류	효력 유지 (개발사 수 / 암호모듈 수)	효력포기 및 만료 (개발사 수 / 암호모듈 수)
전체 검증필 암호모듈 (91개 개발사 / 288개)	67 / 102	62 / 186

8) 국가사이버안보센터 검증필 암호모듈 목록 요약

2. 검증필 암호모듈 적용 장비의 수명 주기

군 검증필 암호모듈 적용 장비의 수명 주기(Life Cycle)는 <그림 2>와 같이 크게 생산(소요)단계, 도입(검증)단계, 운용·관리단계 그리고 폐기단계로 이루어진다.

<그림 2> 검증필 암호모듈 적용 장비의 수명 주기⁹⁾



생산(소요)단계는 기존제품(COTS, Commercial Off-The-Shelf)¹⁰⁾에 군 요구사항(보안대책 포함, 검증필 암호모듈 적용)을 더하여 장비(MOTS, Modified or Military Off-The-Shelf)¹¹⁾를 생산하는 단계이다.

도입(검증)단계는 군의 요구사항을 수용하여 생산한 장비(MOTS)에 대하여, 보안적합성 검증 및 적용시험을 통하여 장비의 보안 요구사항 및 운용 성능이 적합한지를 평가하고, 적합한 경우 납품 및 설치하고, 키 주입 등 보안설정을 하는 단계이다.

운용·관리단계는 검증필 암호모듈 적용 장비를 운용 중 F/W 갱신, S/W 갱신, 부품 변경 및 고장 수리 등의 운용관리(유지보수)를 수행하는 단계

9) 국방 드론 보안 가이드라인 참조, 국방부, 2021.02.

10) 출처 : www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/COTS-MOTS-GOTS-and-NOTS

11) 출처 : www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/COTS-MOTS-GOTS-and-NOTS

이다. 정비(유지보수)로 장비의 형상이 변경되면 재차 검증을 받아야 한다.

폐기단계는 장비를 더 이상 운용할 수 없어 폐기하거나, 다른 부대로 이관하는 단계이다.

3. 보안적합성 검증 제도

가. 개요

보안적합성 검증은 국가정보통신망의 보안수준 제고를 위해 「국가정보원법」 제4조와 「전자정부법」 제56조에 의거, 국가·공공기관이 도입하는 정보보호시스템·네트워크 장비 및 양자암호통신장비 등 보안기능이 적용된 IT제품 및 저장자료 완전삭제제품의 안전성을 검증하는 제도이다.

중앙행정기관, 주요정보통신기반시설 관리기관, 광역시·도, 광역시·도 교육청은 정보보호시스템·네트워크 장비 및 양자암호통신장비 도입 후 국가정보원에 보안적합성 검증을 신청하여야 하며, 국가보안기술연구소의 검증 과정에서 발견된 취약점을 제거한 후에 운용하여야 한다. 공통평가 기준(CC, Common Criteria)인증을 획득하였더라도 ‘안전성 검증필 제품 목록’에 없는 경우 보안적합성 검증 신청이 필요하다.

나. 도입시 유의 사항

국가·공공기관은 CC인증·보안기능확인서 등 사전인증을 받은 제품을 도입할 경우 아래 유의사항을 확인이 필요하다.

- 도입하려는 제품의 사전인증 필수 유형 해당 여부와 발급받은 인증서(보안기능확인서)가 도입시점에서 유효한지 확인해야 한다. 인증서(보안기능확인서)의 효력이 만료된 제품은 인증제품으로 인정되지 않는다.
- 평가(시험)기관과 사전 협의 중이거나 평가(시험)가 진행 중일지라도

인증제품으로 인정되지 않는다. 평가(시험) 협의·진행이 인증을 담보하지 않는다.

- 국제 CC인증 제품의 경우 도입 기관이 사용을 원하는 보안기능이 인증 범위에 포함되지 않을 수 있기 때문에 인증범위에 대한 확인이 필요하다.
- 도입기관이 사용하고자 하는 보안기능이 인증범위(TOE, Target of Evaluation)에 포함되었는지 확인이 필요하다.
- CC인증 및 보안기능확인서 내(內) 다양한 하드웨어가 적용, 배포되는 경우 인증보고서에 해당 하드웨어 모델명칭이 기재되었는지 확인이 필요하다.
- CC인증은 등급 제한(스마트카드 제외)이 없다.

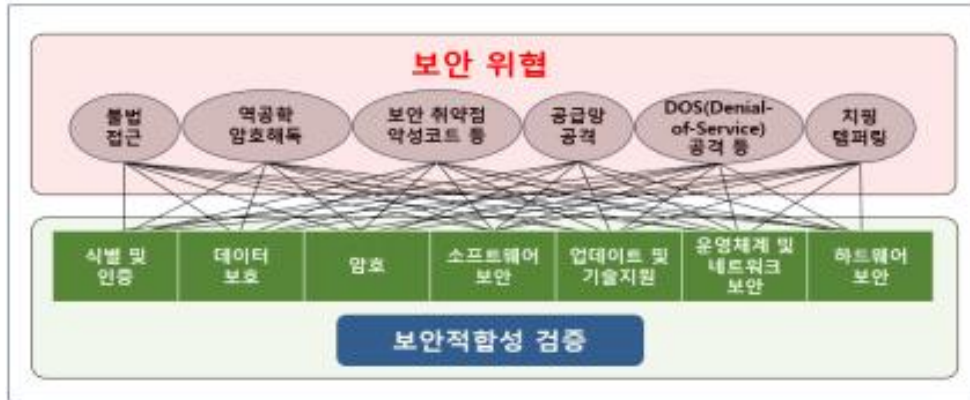
다. 정보보호인증기준

군에 도입되는 검증필 암호모듈 적용 장비의 보안적합성 검증은 각급부대에서 국군방첩사령부에 검증을 신청하고 검증결과를 각급부대에 통보한다.

정보통신망 인증기기 등 정보보호인증기준은 인증영역, 인증기준 및 설명, 인증유형으로 구성된다.¹²⁾ 각 인증기준은 적용대상 기기의 인증유형에서 요구되는 보안요구사항 수준에 따라 적용되거나 제외된다. 해당 인증유형에서 반드시 포함해야 하는 인증기준 항목은 아니나, 보호대상 자산에 대한 보안수준을 높이기 위해 포함할 것을 추천하는 인증기준 항목을 의미한다. 보안적합성 검증도 정보보호인증기준의 범위에서 적용 대상에 따른 인증유형으로 검증을 수행한다. 아래의 <그림 3>은 보안적합성 검증의 인증영역의 예를 나타내고 있다.

12) 정보통신망연결기기등 정보보호인증기준 상세해설서(드론), 한국인터넷진흥원, 2024.06.

<그림 3> 보안적합성 검증의 인증영역(예)



4. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계

검증필 암호모듈 적용 장비 운용 중 부품 고장이 발생하거나, 운용 프로그램 업데이트(펌웨어(F/W) 및 소프트웨어(S/W) 갱신)가 필요한 경우에는 정비를 해야 한다. 현재 군은 검증필 암호모듈 적용 장비를 위한 정비 조직이 없어서, 제조사로 외주정비를 의뢰해야 한다.

검증필 암호모듈 적용 장비는 암호장비에 준하여 취급하기 때문에, 외주 정비 의뢰 전에 보안관리부서에서 반드시 장비 내에 존재하는 중요 데이터(키값, 저장 데이터, 보안 설정값, 로그 기록 등)을 백업 및 소거 또는 완전 제거하고, 해당 장비의 제조사로 보내야 한다.

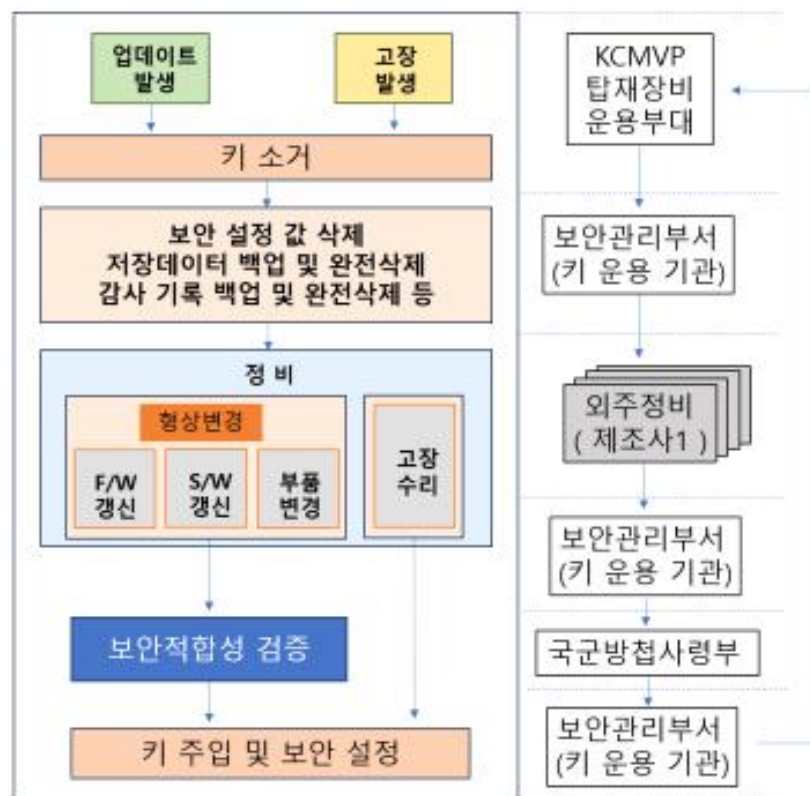
제조사의 정비는 단순 부품 고장 수리, 운용 프로그램 업데이트 그리고 하드웨어의 변경(부품 단종에 의한 부품 및 회로 변경) 등 형상변경이 필요한 정비로 구분된다.

제조사에서 정비가 완료된 장비는 보안관리부서로 보내고, 보안관리부서에서는 제조사의 정비 중 형상이 변경된 정비에 대하여 국군방첩사령부에서 보안적합성 검증을 의뢰하고, 보안적합성 검증이 완료되면, 장비에 키 주입 및 보안 설정하여 장비를 운용할 수 있도록 한다.

형상변경된 장비에 대하여 재차 보안적합성 검증을 해야 하는 이유는

F/W 및 S/W 갱신 시 혁신 기술의 빠른 채용과 개발 시간 단축의 이점에 따라 주로 오픈소스를 이용하기에 악성 프로그램 설치 등의 공급망 공격에 대비하여야 하며, H/W 부품 및 보드를 변경한 경우는 Hardware implant¹³⁾ (또는 Chipping) 등의 백도어 기술과 운영체제 및 네트워크 보안, 소프트웨어 보안 등의 도청 및 해킹에 대비해야 하기 때문이다.

<그림 4> 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계



특히, 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계에 군직정비를 위한 조직이 없기 때문에, 평시, 외주정비 의뢰에 의한 정보 유출의 위험성과 정비 지연

13) 출처: 기존 하드웨어 장치에 부착시킨 악성 모듈,
<https://medium.com/csg-govtech/hardware-implant-attacks-part-1-console-access-attacks-on-vulnerable-iot-devices-104662f472dc>

에 따른 장비의 가용성 저하 문제는 필연적으로 발생한다. 특히 전시 및 비상사태 시, 곧바로 정비를 통해 고장을 복구해야 하나 인력 및 기술 문제로 정비 공백이 발생될 수밖에 없는 현실이다.

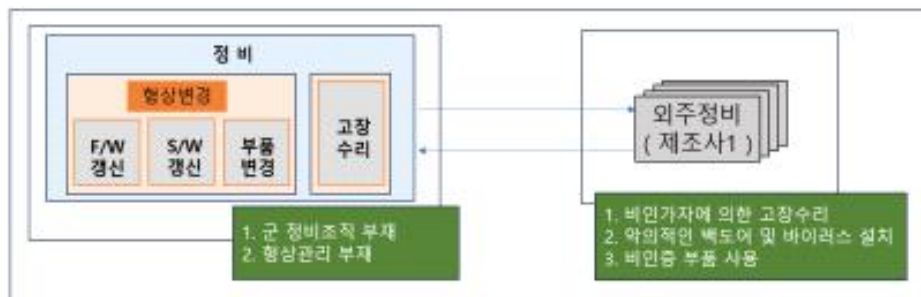
5. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 실태

국방 무기체계는 종합군수지원 요소를 반영하여 개발하고 있고, 국방용 암호장비 또한 장비의 규격화, 목록화 등 암호장비의 가용성 향상을 위해 정비(유지보수) 개념을 장비 설계부터 고려하여 개발하고 있다.

이와 대조적으로 검증필 암호모듈을 적용한 장비는 국방부의 수요 측면에서 적기 공급과 합리적 가격을 충족하고, 보안적합성 검증과 성능 등의 군 요구사항이 통과되면 도입되어 설치·운용되고 있는 현실이다.

검증필 암호모듈 적용 장비의 운용 중 정비가 필요한 경우, 군에 정비조직이 없기 때문에, 군직정비는 할 수 없고, 곧바로 제조사에 외주정비를 의뢰해야 한다. 이런 제조사 중심의 개별 정비는 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 신속한 정비지원이 불가하여 가용성 저하를 야기시킬 수 있으며, 보안관리 및 형상관리 등 운용관리 전반에 어려움이 예상되고 있다.

<그림 5> 제조사에 의한 외주정비 시 문제 요소



또한, 검증필 암호모듈 적용 장비의 고장수리 시에는 군의 보안관리가 되지

않는 부대 밖의 제조사에서 비밀취급이 없는 일반인에 의하여 정비가 진행되므로, 정보탈취 목적으로 하드웨어 및 소프트웨어 등에 대하여 악의적인 백도어 및 바이러스 설치 등의 이루어질 수 있고, 인증이 되지 않은 치핑부품을 사용하여 장비의 성능을 감소시키거나, 일정시간에 이르면 동작을 불능상태로 만들 수 있는 행위가 발생할 수 있는 위험성이 항상 존재한다.

Ⅲ 국방용 암호장비의 정비 체계

1. 국방용 암호장비의 개념

암호장비는 「국가 정보보안 기본지침」에 의하면 암호자재 중에서 국가 정보원장이 승인하여 개발·제작·보급되는 암호자재를 말하며, 암호자재는 비밀의 보호 및 정보통신 보안을 위하여 사용되는 암호기술이 적용된 장치나 수단으로서 I 급, II 급 및 III 급 비밀 소통용 암호자재로 구분되는 장치나 수단을 말하고 있다.

또한, 「국방 정보화업무 훈령」에 의하면 암호장비는 정보통신 수단으로 처리, 저장, 송·수신되는 자료를 보호할 목적으로 암호 프로그램을 내장하여 제작된 장비나 장치를 말하고 있으며, 암호장비는 국가의 비밀 I 급, II 급 및 III 급의 비밀을 소통하기 위해 국방부 및 예하조직에 다양하게 운용되어 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 제공하고 있다.

2. 국방용 암호장비의 수명주기

암호장비의 수명 주기(Life Cycle)은 크게 개발단계, 생산단계, 납품단계, 운용·관리단계 그리고 폐기단계로 이루어진다.¹⁴⁾

개발단계는 군 요청에 의한 국가정보원(연구소)에서 암호장비 개발이 이루어진다. 암호장비 개발 시 검증도 수행한다.

생산단계는 군의 암호장비 운용 소요에 따라 제작업체를 통해 암호장비를 생산하는 단계이다.

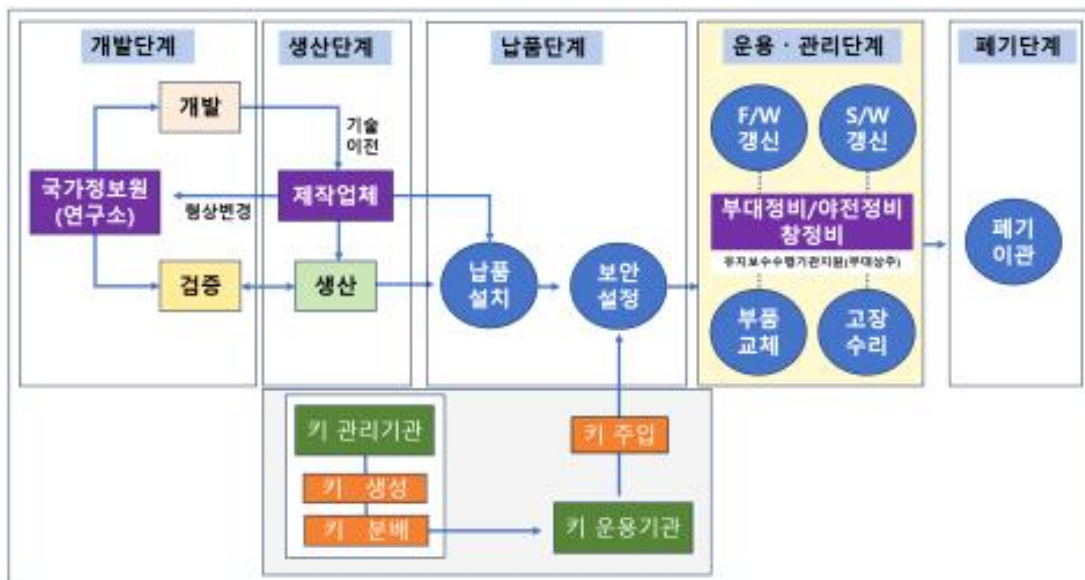
납품단계는 생산한 암호장비를 납품하고, 설치 후 키 주입 등 보안설정이 이루어지는 단계이다.

14) 국방전력발전업무훈령 참조, 국방부

운용·관리단계는 암호장비를 운용 중 F/W 갱신, S/W 갱신, 부품 변경 그리고 고장 수리 등의 정비(유지보수)를 수행하는 단계이다. 군 정비조직과 부대에 상주한 유지보수 수행기관에서 정비(유지보수)를 수행한다.

폐기단계는 장비를 더 이상 운용할 수 없어 폐기 또는 이관하는 단계이다.

<그림 6> 암호장비의 수명 주기



3. 국방용 암호장비 검증

국방용 암호장비는 「국가 정보보안 기본지침」 제111조의 의거 국가정보원장은 「보안업무규정」 제7조에 따라 국방부에서 사용할 암호장비를 개발하며, 개발 결과에 대한 검증 또한 실시한다.

국방부장관은 「국가 정보보안 기본지침」 제114조 의거 암호장비를 암호장비 제작업체로부터 구입하여 사용하며, 구입된 암호장비의 성능 검사는 국방기술품질원, 보안성 검사는 국군방첩사령부를 통해 이루어진다.

4. 국방용 암호장비의 정비 체계

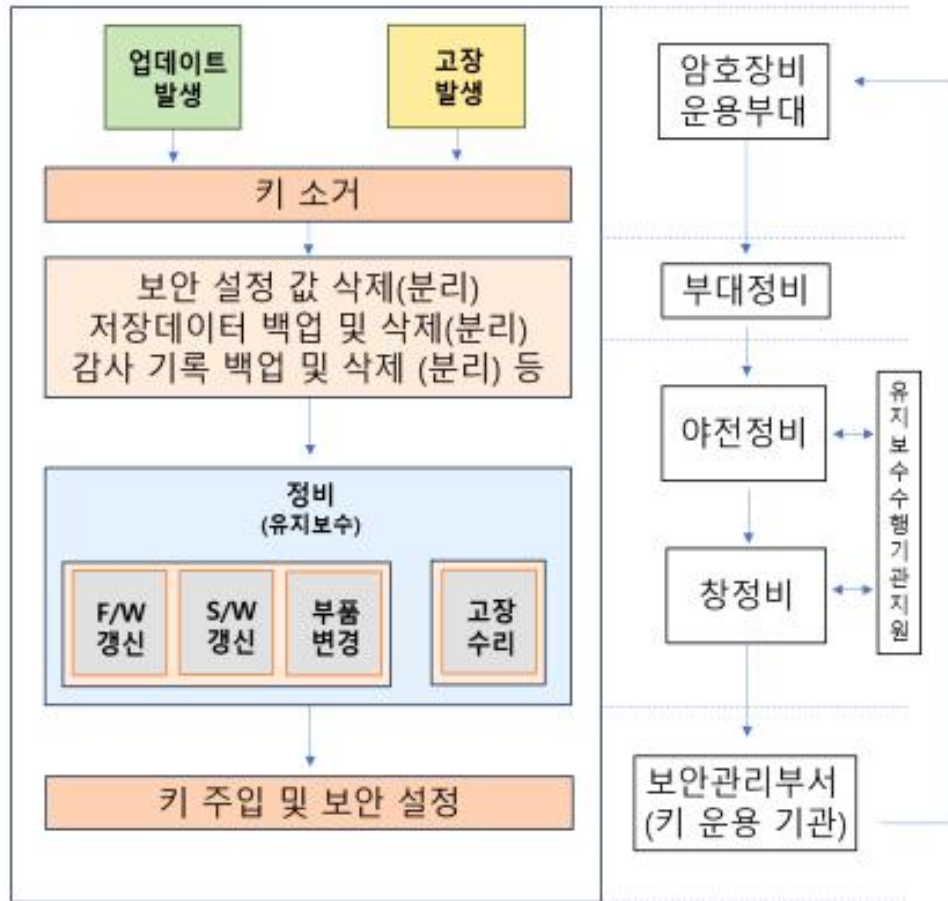
국방부는 국방용 암호장비의 정비 및 관리 등을 위하여 관련 보안규정에 따라 군 암호장비 정비조직을 갖추고 각 군마다 전담인력을 배치하여 전군의 다양한 암호장비의 정비를 수행하고 있으며, 암호장비 전담 유지보수 수행 기관을 부대 내 상주시켜 정비(유지보수)를 지원받아 암호장비의 가용성 향상에 노력하고 있다.

국방용 암호장비의 정비(유지보수) 체계를 살펴보면, 암호장비 운용 중 장비의 운용 프로그램 업데이트 및 고장 발생으로 인하여 정비(유지보수)를 수행한다. 야전정비에서는 설정값 변경, 인터페이스 점검 등의 기초 정비와 업데이트 발생 시 업데이트를 제공하고 있다. 다만, 야전정비에서 자체 정비가 제한되는 경우에는 창정비에서 심화 정비 및 복합적인 업데이트를 수행하고, 필요시 부대 내에 상주한 유지보수 수행기관의 지원을 받고 있다.

창정비에서 정상적으로 완료되면 보안관리부서에서 키 주입 및 보안 설정을 수행하여, 암호장비가 정상 작동될 수 있도록 하고 있다.

암호장비의 운용관리, 보안관리, 형상관리, 버전관리, 수량관리 등은 군 정비조직에서 체계적으로 수행하고 있어, 비밀 유지가 안전하게 이루어지고 있다.

<그림 7> 국방용 암호장비 정비(유지보수) 체계



5. 국방용 암호장비의 정비(유지보수) 조직 및 운용 실태

국방용 암호장비의 정비(유지보수)는 암호의 중요성에 따라 군 자체 내의 정비조직을 만들어 암호장비의 키관리, 운용관리, 보안관리, 형상관리, 버전 관리, 수량관리 등은 군 정비조직에서 체계적으로 수행하고 있다. 또한 군 부내 내에 유지보수 수행기관을 두어, 2시간 내 현장 도착 및 Help desk를 통한 실시간 기술지원 등 암호장비 가용성 향상을 위하여 규정 및 절차를 마련하여 체계적으로 운용하고 있다.

IV. 정비 체계 비교 분석

검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계와 국방용 암호장비의 정비(유지 보수) 체계를 비교하면, 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 검증필 암호모듈 적용 장비와 국방용 암호장비의 정비 체계 비교

구 분	검증필 암호모듈 적용 장비	국방용 암호장비
정비 체계	없음	훈령, 지침
정비 수행 조직	군 조직 없음 제조사 외주정비	군 조직 있음 (유지보수 수행기관 지원)
정비 교육	없음	기술전수 교육
규격화/목록화	없음	있음
모듈화(수리부속)	모듈화 없음	모듈화
수리 비용	천체 수리(비용 과다)	모듈 수리(모듈 비용)
수리 시간	장기 소요	단기 소요
안티탐퍼 기능	없음	있음
암호키 관리 시스템	상용 키관리시스템	국방용 키관리시스템
키 주입 I/F	표준화 없음	표준화
키주입 프로토콜	표준화 없음	표준화
업데이트 내용 및 변경 부품의 검증	사후 검증(시간 소요)	사전 검증(시간 단축)

정비 체계 및 조직 면에서 국방용 암호장비는 모두 갖추고 있는 반면, 검증필 암호모듈 적용 장비는 정비 체계와 군 조직이 모두 없기 때문에, 장비의 고장이 발생하면 제조사에 전적으로 외주정비를 의뢰할 수밖에 없는 실정이다. 이에 따라 정비 교육 또한 실시할 수 없는 상황이다.

검증필 암호모듈 적용 장비는 규격화와 모듈화가 되어 있지 않아 부품 및 모듈 등의 수리부속 확보에도 어려움이 있으며, 수리비용도 모듈만

교체하는 국방용 암호장비에 비해 비용이 높을 수 있고, 수리시간도 많이 소요된다. 또한 안티탐퍼 기능이 없기 때문에 외주정비 의뢰 시 키 및 장비에 저장된 주요 데이터를 수동으로 소거하여 보안관리가 어렵고, 상대적으로 안티탐퍼 기능이 구현된 국방용 암호장비에 비해 시간도 많이 소요된다.

상용 키관리시스템의 구축으로 키를 주입하고 관리할 수 있게 되었으나, 키 주입을 위한 인터페이스 표준화 및 프로토콜 표준화가 되어 있지 않아 아직 키관리의 어려움이 상존한다.

장비의 펌웨어 또는 소프트웨어가 업데이트되거나 기존 부품 등의 단종으로 대체 부품에 대한 검증 등도 국방용 암호장비는 사전에 검증이 이루어져 실시간 정비(유지보수)가 가능한 반면, 검증필 암호모듈 적용 장비는 사후에 조치가 되고 사후 검증 수행하는 관계로 장비의 가용성 면에서 현저하게 제한이 있다.

V. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계 개선

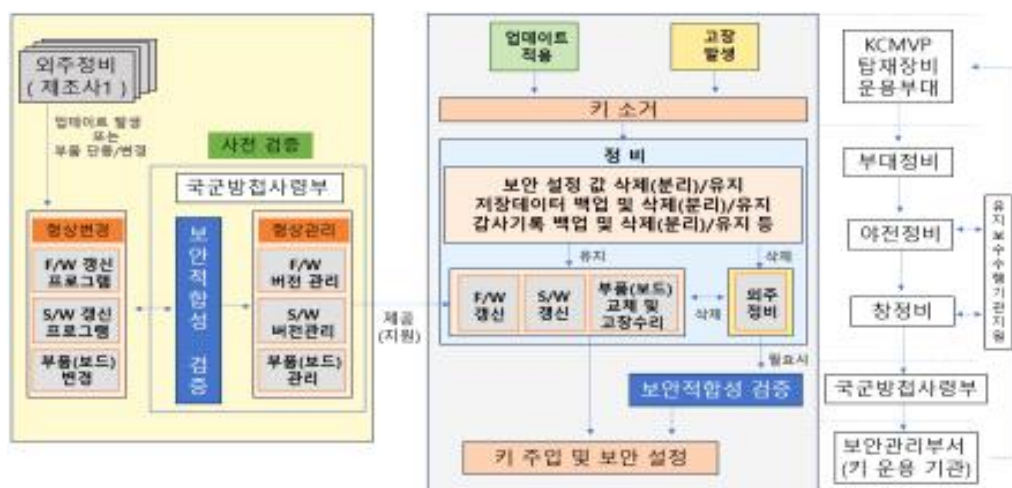
1. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계 개선 방안

현재 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 정비 관련 규정 및 조직이 없기에, 정비 체계 개선은 정비 절차마다 보안관리를 보장하는 방안으로 정비 체계를 구축하여야 한다.

기존 국방용 암호장비의 정비(유지보수)와 비교한 내용을 토대로 부족한 항목을 보강하여 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계를 개선해야 한다.

이를 위해서는 먼저 군은 관련 규정을 정립하고, 세부 내용에 정비 절차 및 조직 등을 만들어야 한다. 또한 검증필 암호모듈 적용 장비의 수행 주기에 관련된 조직에서 각각의 임무를 주어야 안전한 정비 체계의 운영이 가능하다. 즉, 장비의 운용 중 고장, 업데이트 등 정비 항목이 발생하면 안전한 보안 관리 하에서, 실시간 정비가 목표이기에 이를 수행할 수 있는 조건들을 구비해야 한다. <그림 8>은 개선한 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비(유지보수) 체계를 보여준다.

<그림 8> 개선한 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비(유지보수) 체계



개선한 체계의 내용과 조직에 따른 역할을 다음과 같다. 국가정보원(연구소)이 국방용 암호장비에 대한 개발, 검증 및 형상관리 역할을 수행하는 것처럼, 국군방첩사령부는 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 다음과 같은 개발 요구, 검증 및 형상관리 역할을 수행하여야 한다.

첫째, 운용장비에 대해 펌웨어나, 소프트웨어 업데이트 소요가 발생되거나, 부품 단종에 따른 부품의 변경이 발생할 경우, 제조사로부터 관련 내용을 받아, 사전에 보안적합성 검증을 수행하여 즉각적인 업데이트나 정비가 가능하도록 준비하여 장비의 가용성을 극대화할 수 있도록 절차를 개선한다. 또한, 장비별 업데이트 및 부품 변경 사항도 버전별로 형상을 관리하여 즉시 정비부대에 지원할 수 있어야 한다.

둘째, 정비 및 보안관리를 원활한 수행을 위해 제조사에서 다음 사항을 설계에 반영할 수 있도록 구매요구 시 요구사항을 제시한다. 즉, 하드웨어 고장에 따른 빠른 수리 및 비용 절감을 위해서 모듈 형태의 수리 부속을 구비하여 즉각적인 교체를 통해 수리가 가능토록 요구하며, 보안관리를 위해서는 키값, 또는 주요 데이터가 저장되는 모듈은 안티탐퍼 기능에 따른 소거 또는 착탈이 가능하도록 설계에 반영하여 보안관리가 편리하도록 요구한다.

셋째, 상용 키관리 시스템이 구축된 상태에서 검증필 암호모듈 적용 장비에 대한 키 주입을 위해서는 키 주입 인터페이스 및 프로토콜이 표준화가 선행되어 키 관리가 원활히 진행될 수 있도록 개선하고, 이를 제조사에 표준을 따르도록 제시하고 요구한다.

<그림 8>의 개선된 정비 체계의 검증필 암호모듈 적용 장비의 군직정비는 부대정비, 야전정비, 창정비 순으로 업무와 역할을 수행한다.

또한, 검증필 암호모듈 적용 장비에 모듈화 및 표준화 개념을 적용하려면, 먼저 장비 소요 기관에서 구매 요구(수요 제기) 시 제시하는 항목에 대하여, 국군방첩사령부는 제도적으로 항목을 검토하여, 정비 체계 개선 필수 항목(정비, 보안관리 및 키 주입 등)이 누락 없이 요구하고, 도입을 위한 보안적

합성 검증 시에도 요구 항목의 충족 여부를 검증한다.

정비(유지보수) 절차를 보면, 장비 운용 중 고장 발생 또는 업데이트 적용 시 운용부대에서는 키를 소거하고, 부대정비, 야전정비, 창정비 순으로 정비를 수행한다. 정비가 완료되면 키 주입 및 보안설정 후 운용부대로 보낸다.

만일 창정비 수준의 정비가 불가하여 유지보수 수행기관(또는 제조사)의 정비가 필요한 경우에는 주요 저장 데이터를 삭제하고, 부대 내에 상주하고 있는 유지보수 수행기관에 의뢰한다.

유지보수 수행기관은 제조사와 협력하여 정비 및 유지보수를 수행하고, 정비가 완료되면 정비 내용에 따라 국군방첩사령부에서 보안적합성 검증을 거치고, 검증에 이상이 없는 경우에 키 운용기관에서 키 주입 및 보안설정 후 운용부대로 보낸다.

2. 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 체계 운용을 위한 선결 조건

가. 모듈화 및 표준화 개발 개념 정립

군의 체계에 운용하는 장비는 기본적으로 규격화와 목록화되어 있고, 장비 정비(유지보수)를 위한 수리 부속의 구매는 획득 절차에 의하여 이루어진다.

검증필 암호모듈 적용 장비는 COTS(Commercial Off-The-Shelf), MOTS(Modified or Military Off-The-Shelf) 제품이 주종을 이루기 때문에 현재 규격화가 어렵다. 그러나 최소한 보안관리 면이나 정비 관점에서 효과적으로 대응하기 위해서는 장비개발 때부터 아래 <그림 9>와 같이 기능별로 모듈화와 표준화하는 개발 개념을 적용해야 한다.

<그림 9> 모듈화 및 표준화 개발 개념



장비 구매 요구 시 제조사에 정비를 위해 기능 단위별로 모듈화에 대한 명확한 기준을 제시하여, 장비 고장 시 수리부속을 모듈 단위로 구매하여, 정비 부속으로 활용할 수 있도록 한다. 또한 키 및 주요 데이터 등이 저장되는 모듈은 안티탐퍼 기능에 따른 소거 기능 또는 착탈이 가능하도록 설계에 반영할 수 있도록 요구하여, 외주정비에 따른 보안대책 시 보안성과 편리성을 보장하여 전체적으로 정비시간을 단축시킬 수 있다.

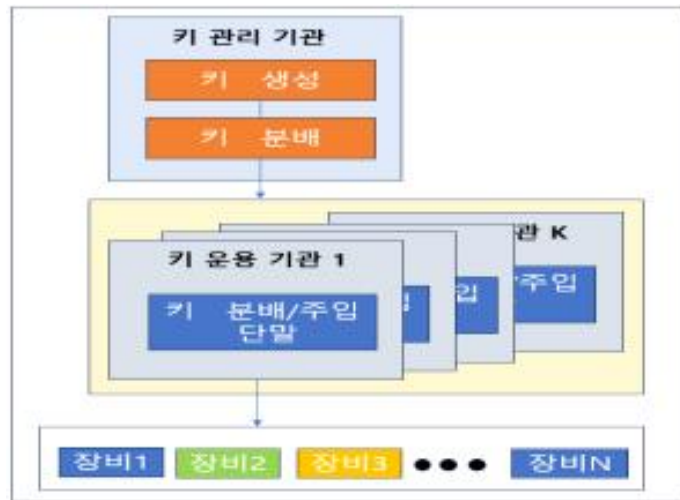
검증필 암호모듈이 적용한 다품종의 장비에 대하여 키관리를 하려면 키 발급 시스템과 적용 장비 간 키 발급 및 주입을 위한 하드웨어 인터페이스와 소프트웨어 프로토콜 모두 표준화되어야 한다.

나. 상용 키관리시스템 조직의 정립

군 도입 검증필 암호모듈 적용 장비의 키관리를 위한 상용 키관리시스템의 구축이 완료되었다. 키 관리기관은 국군방첩사령부에서 임무를 담당하여 키 생성 및 분배 기능을 수행하고, 키 운용기관은 각 군에서 수행한다.

검증필 암호모듈 적용 장비 키관리시스템의 조직은 국방용 암호장비 키관리시스템의 조직과 동일하게 운영하는 것이 보안관리 면에서도 가장 효과적이다. 다만, 업무 분장에 따른 인력 보강은 필요하다.

<그림 10> 상용 키관리시스템 운용 조직



다. 교육 체계 정립

검증필 암호모듈 적용 장비가 도입 및 운용됨에 따라 교육 체계의 정립이 시급하다. 기존 체계 장비 도입 시에는 각종 규격화된 교범과 교육 프로그램 등이 패키지로 지원되어 체계 운용자의 어려움을 해소할 수 있었다.

그러나 검증필 암호모듈 적용 장비 도입에 따른 교육 체계의 개념은 없는 상태이다. 향후 다품종의 검증필 암호모듈 적용 장비가 들어올 수밖에 없는 상황에서 해당 장비에 대한 지속적인 교육과 훈련의 제공이 없이는 전시 및 평시에 원활한 정비를 통한 장비 운용이 어렵다.

정비 인력의 전문성 향상과 역량 강화를 위해서는 교육은 필수적이며, 이를 통해 다품종 장비의 특성을 이해하고 효율적인 정비를 수행할 수 있다. 교육을 통한 군직정비 능력의 향상은 전시 및 비상사태 시 정비 공백을 최소화할 수 있다.

VI 결 론

현재 국방용 암호장비는 외장형 또는 모듈형 등의 형태에 관계없이, 암호 장비 정비 체계에 의하여 정비(유지보수)를 수행하고 있으나, 검증필 암호 모듈 적용 장비는 검증필 암호모듈에 대한 정비 체계가 존재하지 않는다.

본 논문에서는 검증필 암호모듈 적용 장비의 가용성 향상을 위한 정비 체계의 개선 방안에 관하여 연구하였다.

제안한 정비 체계에서 조직의 역할에 대하여 논하였고, 정비(유지보수)는 검증필 암호모듈 적용 장비의 전 수명주기에서 운영·관리 단계에 해당되지만, 효과적인 정비 체계의 운용을 위한 모듈화, 표준화 등 개발 단계에서 설계에 반영할 선결 조건도 논하였다.

제안한 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비체계는 국군방첩사령부에서 개발 요구, 보안적합성 검증 및 형상관리의 임무를 수행하고, 기존 체계적으로 운영되고 있는 국방용 암호장비 정비 조직(부대정비, 야전정비, 창정비 및 유지보수 수행기관)을 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비 조직으로 활용하는 방안이 효율성을 극대화 시킬 수 있다.

기존 암호장비 정비 조직(군 및 유지보수 수행기관)에 검증필 암호모듈 적용 장비의 정비를 위한 최소 인력을 보강하여, 암호장비 정비와 검증필 암호모듈 적용 장비 정비의 병행(Two track)으로 운영한다면, 정비 체계에 대한 통일된 운영 개념으로 인해 비용 절감, 신속 대응 및 보안관리 등이 효과적으로 달성될 수 있으며, 검증필 암호모듈 적용 장비의 가용성 향상과 국방전력 강화에 기여할 것으로 확신한다.

향후, 유인 플랫폼(헬기, 전투기, 차량 등)과 무인 시스템(드론, 무인지상 차량 등)을 통합하여 함께 작전을 수행하는 MUM-T(Manned-Unmanned Teaming, 유·무인 복합체계) 전장에서, 서로 다른 플랫폼 간의 상호 협력과 데이터를 실시간으로 공유하여 전장의 효율성을 극대화하기 위해서는, 검증

필 암호모듈 적용과 함께 상호운용성을 보장할 수 있는 정비 체계 개선 방안이 필수적이기에 이에 대한 연구도 필요하다.

참고문헌

- [1] 국가 정보보안 기본 지침, 국가정보원, 2023.01.
- [2] 국방 정보화업무 훈령(국방부 훈령 제2946호) 국방부, 2024.07.
- [3] 가용성 정의, 위키백과
- [4] 검증필암호모듈, 국가사이버안보센터
- [5] 국내암호모듈검증제도, 국가사이버안보센터
- [6] 보안적합성검증제도, 국가사이버안보센터
- [7] 정보통신망연결기기등 정보보호인증기준 상세해설서(드론), 한국인터넷진흥원, 2024.06.
- [8] 김경숙, 홍건식, “두 전쟁에서 나타난 해티비스트 활동과 시사점: 러시아-우크라이나 전쟁과 하마스-이스라엘 전쟁”, 국가안보전략연구원. 2023.12.
- [9] www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/COTS-MOTS-GOTS-and-NOTS
- [10] 검증필 암호모듈 운용가이드, 국가사이버안보센터, 2022.03.
- [11] <https://medium.com/csg-govtech/hardware-implant-attacks-part-1-console-access-attacks-on-vulnerable-iot-devices-104662f472dc>
- [12] 국방혁신 4.0 기본 계획 발표, 국방부, 2023.03.
- [13] 보안적합성검증 개요, 국가사이버안보센터
- [14] 국방 드론 보안 가이드라인 참조, 국방부, 2021.02.
- [15] 국방전력발전업무훈령 참조, 국방부

Study on the maintenance improving for KCMVP cryptographic module equipment

Jaeil Song*, Nakyoung Kim**, Sangjin Park***, Changgun Son****, Yeonseung Ryu*****

Abstract

The Ministry of National Defense is promoting a digital strong army and smart national defense through smart national defense innovation that applies the 4th industrial revolution technology to all fields. Accordingly, it has established the “Defense Drone Security Guidelines” and is introducing drones equipped with KCMVP cryptographic modules that ensure stability and security, and plans to continuously introduce equipment with KCMVP cryptographic modules applied to various fields such as IoT and robots in the future. However, if maintenance is required for equipment with KCMVP cryptographic modules, there is currently no military maintenance system, so outsourcing maintenance is requested directly to the manufacturer, making rapid maintenance impossible. This can reduce the availability of equipment and weaken national defense cyber power. In order to overcome these problems, it is necessary to improve the entire maintenance system, such as establishing maintenance regulations and procedures in accordance with the defense cryptographic equipment maintenance system, expanding the organization, and assigning tasks.

Key Words: KCMVP, Equipment with KCMVP Cryptographic Modules, Maintenance System, Improved Availability

- * Doctoral course, Security Management Engineering, Myoungji University, awinter0101@naver.com
- ** Doctoral course, Security Management Engineering, Myoungji University, sbgg11@mmaacnc.or.kr
- *** Master's-Doctoral intergration course, Security Management Engineering, Myoungji University, psj0659@naver.com
- **** Doctor of Engineering, Professor, Myoungji University, soncg2209@naver.com
- ***** Professor, Department of Defense Industrial Security, Myongji University, ysryu@mju.ac.kr